

SGA 6, Exposé V : opérations gamma et lambda-anneaux libres

Pages 331–353 du scan original

Suite de 2.9

On suppose toujours que K est binomial. La multiplication, pour la loi $\circ$, par $\lambda_t(a)$, où $a \in K$, définit un morphisme de foncteurs

$$\widehat{G}_K \longrightarrow \widehat{G}_K$$

caractérisé par sa valeur sur l'élément $1 + Xt$ de $G(K[X])$. Ainsi

$$\lambda_t(a) \circ (1 + Xt) = \lambda_{Xt}(a),$$

et donc

$$\lambda_t(a) \circ (1 + Xt) = (1 + Xt)^a = \exp(a \operatorname{Log}(1 + Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n. \quad (2.9.3)$$

Il en résulte que

$$\lambda_t(a) \circ \varphi = \varphi^a \quad (= \exp(a \operatorname{Log} \varphi)). \quad (2.9.4)$$

En effet, les deux membres sont des foncteurs additifs qui coïncident sur $1 + Xt$. De (2.9.3) et 1.15, on tire que le polynôme universel de degré n définissant la multiplication par $\lambda_t(a)$ est isobare de poids n . On le notera $R_{n,a}$.

Enfin, si A est une K - λ -algèbre et si $b \in A$, on a

$$\lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a. \quad (2.9.5)$$

Cela résulte de $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a) \circ \lambda_t(b)$ et de (2.9.4).

3. Les opérations γ

Nous travaillons encore sur la catégorie $\mathcal{C}_0$.

3.1. Soit K un λ -anneau. À partir des opérations λ^i sur K , nous allons définir de nouvelles opérations, notées γ^i . Ce sont les opérations adaptées aux classes de Chern. Si E est un fibré vectoriel de rang d , sa classe de Chern de rang maximal est représentée, en langage K -théorique, par la somme alternée des puissances extérieures. Pour obtenir la classe d'ordre n , on remplace E par $E \oplus \mathbf{1}^{n-d}$, afin de pouvoir appliquer la même recette de classe maximale. Ceci justifie la formule suivante.

Proposition 3.2. Soit K un λ -anneau.

i) Pour tout $x \in K$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\lambda^n(x + n - 1) = (-1)^n \sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda^i(x + n).$$

ii) Si

$$\gamma^n(x) = \lambda^n(x + n - 1), \quad \gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n,$$

alors

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \quad \text{d'où} \quad \lambda_t(x) = \gamma_{t/(1+t)}(x).$$

La connaissance des opérations γ équivaut donc à celle des opérations λ .

Démonstration. Pour i),

$$\lambda^n(x + n - 1) = \sum_{i=0}^n \lambda^i(x + n) \lambda^{n-i}(-1).$$

Comme $\lambda_t(1) = 1 + t$, on a $\lambda_t(-1) = 1/(1 + t)$, donc $\lambda^k(-1) = (-1)^k$, ce qui donne la relation voulue. Pour ii),

$$\lambda_{t/(1-t)}(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n (1 - t)^{-n},$$

et

$$t^n (1 - t)^{-n} = \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p.$$

Le coefficient de t^p est donc

$$\sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \binom{p-1}{p-n} = \sum_{n=0}^p \lambda^n(x) \lambda^{p-n}(p-1) = \lambda^p(x + p - 1).$$

3.3. Si $f : K \rightarrow K'$ est un homomorphisme de λ -anneaux, alors f est un λ -homomorphisme si et seulement si, pour tout $i \in \mathbb{N}$,

$$f(\gamma^i(x)) = \gamma^i(f(x)),$$

ou encore

$$\gamma_t(f(x)) = \widehat{G}(f)(\gamma_t(x)).$$

3.4. De 3.2 on déduit les relations

$$\gamma^0(x) = 1, \quad \gamma^1(x) = x, \quad \gamma^n(x + y) = \sum_{p+q=n} \gamma^p(x) \gamma^q(y). \quad (3.4.1)$$

Ainsi γ_t définit une nouvelle structure de pré- λ -anneau. Ce n'est pas en général une structure de λ -anneau. Notons ρ_t l'automorphisme du foncteur $\widehat{G}$ induit par le changement de variable

$$t \mapsto \frac{t}{1-t}.$$

On a $\gamma_t = \rho_t \lambda_t$. Le transport de structure par ρ_t donne sur $\widehat{G}$ une seconde structure de foncteur en λ -anneaux, pour laquelle $\gamma_t : K \rightarrow \widehat{G}(K)$ est un λ -homomorphisme dès que K est un λ -anneau.

3.5. La multiplication dans cette structure transportée est le composé

$$\widehat{G} \times \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1} \times \rho_t^{-1}} \widehat{G} \times \widehat{G} \xrightarrow{\circ} \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t} \widehat{G}.$$

On la notera ∇ . Elle est déterminée par

$$\begin{aligned} (1 + Xt) \nabla (1 + Yt) &= \rho_t \left(\rho_t^{-1}(1 + Xt) \circ \rho_t^{-1}(1 + Yt) \right) \\ &= \rho_t \left(\frac{1 + (X+1)t}{1+t} \circ \frac{1 + (Y+1)t}{1+t} \right) \\ &= \rho_t \left(\frac{(1 + ((X+1)(Y+1))t)(1+t)}{(1 + (X+1)t)(1 + (Y+1)t)} \right) \\ &= \frac{1 + (1 + X + Y + XY)t}{(1 + Xt)(1 + Yt)}. \end{aligned} \quad (3.5.1)$$

Donc, pour $x, y \in K$,

$$\gamma_t(xy) = \gamma_t(x) \nabla \gamma_t(y). \quad (3.5.2)$$

Le polynôme universel de degré n pour cette loi sera noté P'_n . Ses composantes isobares ont des poids compris entre n et $2n$ par rapport à chacun des deux groupes de variables, et

$$\gamma^n(xy) = P'_n(\gamma^1(x), \dots, \gamma^n(x), \gamma^1(y), \dots, \gamma^n(y)). \quad (3.5.3)$$

L'unité pour ∇ est $\gamma_t(1) = 1/(1-t)$.

3.6. Les opérations λ' de la structure transportée sont définies par

$$\begin{array}{ccc} 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\ \rho_t \downarrow & & \downarrow \widehat{G}(\rho_t) \\ 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda'_u} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+. \end{array} \quad (3.6.1)$$

Si γ' désigne les opérations γ attachées à ces opérations λ' , alors

$$\gamma'_u(1 + Xt) = \frac{1}{1-u} + \{1 + Xt\}u. \quad (3.6.2)$$

Soit $Q'_{i,j}$ le coefficient de t^j dans $\gamma^i(1 + X_1t + X_2t^2 + \dots)$. C'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_{ij}]$, dont les composantes isobares ont des poids de j à ij . Pour un λ -anneau K et $x \in K$,

$$\gamma_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\gamma_t(x)), \quad \gamma_t(\gamma^i(x)) = \gamma^i(\gamma_t(x)), \quad (3.6.3)$$

et par suite

$$\gamma^j(\gamma^i(x)) = Q'_{i,j}(\gamma^1(x), \dots, \gamma^{ij}(x)). \quad (3.6.4)$$

La structure de pré- λ -anneau ainsi définie sur $\widehat{G}$ est elle-même une structure de λ -anneau.

3.7. Pour éviter toute confusion, on notera $\widehat{G}_\circ$ le foncteur $\widehat{G}$ muni de la structure du §2, et $\widehat{G}_\nabla$ le même foncteur muni de la structure du §3. Donner une structure de λ -anneau sur un anneau A revient soit à donner un homomorphisme $A \rightarrow \widehat{G}_\circ(A)$ satisfaisant le diagramme usuel pour λ_t , soit à donner un homomorphisme $A \rightarrow \widehat{G}_\nabla(A)$ satisfaisant le diagramme correspondant pour γ_t . Les diagrammes sont

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}_\circ^u(A) \\ \lambda_t \downarrow & & \downarrow \widehat{G}_\circ^u(\lambda_t) \\ \widehat{G}_\circ^t(A) & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}_\circ^u(\widehat{G}_\circ^t(A)) \end{array} \quad (3.7.1)$$

et

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \widehat{G}_\nabla^u(A) \\ \gamma_t \downarrow & & \downarrow \widehat{G}_\nabla^u(\gamma_t) \\ \widehat{G}_\nabla^t(A) & \xrightarrow{\gamma_u} & \widehat{G}_\nabla^u(\widehat{G}_\nabla^t(A)). \end{array} \quad (3.7.2)$$

3.8. Soit K un anneau binomial. D'après (2.6.1), pour $x \in K$,

$$\gamma_t(x) = \left(\frac{1}{1-t} \right)^x = \exp(-x \operatorname{Log}(1-t)). \quad (3.8.1)$$

Si $a \in K$, la multiplication par $\gamma_t(a)$, pour la loi ∇ , est caractérisée par sa valeur sur $1 + Xt$:

$$\gamma_t(a) \nabla (1 + Xt) = (1 + Xt)^a = \exp(a \operatorname{Log}(1 + Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n. \quad (3.8.2)$$

Ainsi le polynôme universel de degré n définissant cette multiplication est encore $R_{n,a}$.

Définition 3.9. Soit K un λ -anneau. Une K - λ -algèbre augmentée est une K - λ -algèbre A , munie d'un λ -homomorphisme de K -algèbres

$$\epsilon : A \longrightarrow K.$$

Les morphismes sont les λ -homomorphismes compatibles aux augmentations.

Exemple 3.9.1. Soit (X, A) un topos localement annelé. Le groupe de Grothendieck $K^\circ(X)$ de la catégorie des A -modules localement libres de type fini possède une structure naturelle de pré- λ -anneau par les puissances extérieures. Il existe un λ -homomorphisme naturel de $H^0(X, \mathbb{Z})$ dans $K^\circ(X)$: une section a du faisceau constant $\mathbb{Z}$ décompose l'objet final en ouverts U_n où $a = n$, et l'on associe à a la différence des classes des modules localement libres égaux à A^n sur les U_n pour $n \geq 0$ et à A^{-n} sur les morceaux négatifs. L'application rang donne l'augmentation. C'est cette structure augmentée que l'on utilisera ci-dessous.

3.10. Soit A une K - λ -algèbre augmentée. Pour $n > 0$, on définit $\text{Fil}^n A$ comme l'idéal engendré par les produits

$$\gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_k}(x_k), \quad i_1 + \cdots + i_k \geq n, \quad \epsilon(x_i) = 0. \quad (3.10.1)$$

Si A est engendré comme groupe abélien par une famille (x_α) , alors $\text{Fil}^n A$ est engendré comme K -module par

$$\gamma^{i_1}(x_{\alpha_1} - \epsilon(x_{\alpha_1})) \cdots \gamma^{i_k}(x_{\alpha_k} - \epsilon(x_{\alpha_k})), \quad i_1 + \cdots + i_k \geq n. \quad (3.10.2)$$

Cette filtration est décroissante et multiplicative, et

$$\text{Fil}^0 A = A, \quad \text{Fil}^1 A = \text{Ker } \epsilon.$$

Elle est fonctorielle pour les homomorphismes de K - λ -algèbres augmentées.

Proposition 3.11. Soient A un λ -anneau et $y_1, \dots, y_n$ des éléments de A tels que $\gamma^j(y_i) = 0$ pour $j \geq 2$. Posons $x = \sum_i y_i$. Alors $\gamma^k(x - n) = 0$ pour $k > n$, et, pour $1 \leq k \leq n$, $\gamma^k(x - n)$ est la k -ième fonction symétrique élémentaire des $y_i - 1$. Cela résulte de

$$\gamma_t(x - n) = \prod_{i=1}^n \gamma_t(y_i - 1).$$

4. λ -anneaux définis par générateurs et relations

4.1. Soient K un λ -anneau et $(X_i)_{i \in I}$ des indéterminées. Posons

$$A = K[X_i, {}^n X_i]_{i \in I, n \geq 2}.$$

On définit

$$\lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} {}^n X_i t^n, \quad \lambda_t({}^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i)). \quad (4.1.1)$$

Ceci donne sur A une structure de λ -anneau prolongeant celle de K .

Proposition 4.2. Pour toute K - λ -algèbre B et toute famille $(b_i)_{i \in I}$ d'éléments de B , il existe un unique K - λ -homomorphisme $A \rightarrow B$ envoyant X_i sur b_i . Il envoie nécessairement ${}^n X_i$ sur $\lambda^n(b_i)$, et cette condition suffit.

4.3. On peut faire la même construction avec les γ . Soit

$$A' = K[X_i, {}^\gamma X_i]_{i \in I, n \geq 2},$$

et définissons

$$\gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} \gamma_n X_i t^n, \quad \gamma_t(\gamma_n X_i) = \gamma^n(\gamma_t(X_i)). \quad (4.3.1)$$

On obtient un λ -anneau ayant la même propriété universelle, donc canoniquement isomorphe à A .

Définition 4.4. Le λ -anneau précédent est le λ -anneau libre sur K engendré par la famille (X_i) .

Définition 4.5. Un idéal J d'un λ -anneau A est un λ -idéal si $\lambda^n(x) \in J$ pour tout $x \in J$ et tout $n > 1$. Les noyaux de λ -homomorphismes sont des λ -idéaux; inversement, si J est un λ -idéal, A/J reçoit une unique structure de λ -anneau. Toute intersection de λ -idéaux est un λ -idéal. Ainsi toute famille d'éléments est contenue dans un plus petit λ -idéal, engendré par ces éléments et toutes leurs images itérées par les λ^n .

Définition 4.6. Le quotient du λ -anneau libre par le λ -idéal engendré par des relations (P_i) est le λ -anneau engendré par les générateurs (X_i) soumis aux relations (P_i) . On peut formuler la même construction en termes d'opérations γ .

Proposition 4.7. Ce quotient a la propriété universelle attendue : toute famille (b_i) dans une K - λ -algèbre vérifiant les relations (P_i) définit un unique K - λ -homomorphisme du quotient vers cette algèbre.

Proposition 4.8. Soit $n \geq 0$. Dans le λ -anneau libre sur K à un générateur X , l'idéal engendré par les $\lambda^k X$, $k > n$, est un λ -idéal. En effet, après passage au quotient, il suffit de vérifier que, si $\varphi \in \widehat{G}(C)$ n'a pas de termes de degré $> n$, alors $\lambda^k(\varphi) = 0$ pour $k > n$. Par le principe de scindage, il suffit d'écrire

$$\varphi = \prod_{i=1}^n (1 + T_i t),$$

et alors

$$\lambda_u(\varphi) = \prod_{i=1}^n (1 + \{1 + T_i t\}u),$$

qui est de degré n en u .

Corollaire 4.9. Le λ -anneau engendré sur K par un élément X , avec les relations $\lambda^k(X) = 0$ pour $k > n$, est

$$K[X, \lambda^2 X, \dots, \lambda^n X].$$

Plus généralement, pour une famille (X_i) avec des bornes (n_i) , le quotient défini par $\lambda^k(X_i) = 0$ pour $k > n_i$ est l'anneau de polynômes engendré par $X_i, \lambda^2 X_i, \dots, \lambda^{n_i} X_i$.

4.10. Soient K binomial et A une K - λ -algèbre augmentée. Posons

$$B = A[X, \gamma^2 X, \gamma^3 X, \dots],$$

le A - λ -anneau libre à un générateur X , écrit en coordonnées γ . On prolonge l'augmentation par $\epsilon(X) = 0$, donc $\epsilon(\gamma^i X) = 0$ pour $i > 0$. Soit M_k l'ensemble des monômes en les variables $\gamma^j X$, comptés avec le poids j , de poids total k , et $M_0 = \{1\}$.

Lemme 4.11. Si $x \in \text{Fil}^p A$, alors tout coefficient de $\gamma^n(x + X)$, homogène de poids k en les $\gamma^j X$, appartient à $\text{Fil}^{p+n-k} A$.

Proposition 4.12. Pour tout $k \geq 0$,

$$\text{Fil}^k B = \text{Fil}^k A + \text{Fil}^{k-1} A M_1 + \dots + \text{Fil}^1 A M_{k-1} + \text{Fil}^0 A M_k + B M_{k+1}. \quad (4.12.1)$$

L'inclusion de droite à gauche résulte du lemme 4.11. L'inclusion inverse s'obtient en écrivant les générateurs de $\text{Fil}^k B$ comme produits d'opérations γ , puis en les réduisant terme à terme selon les poids indiqués.

Remarques 4.13. La démonstration donne le même énoncé pour un λ -anneau libre à un nombre quelconque de générateurs, avec le multi-poids évident. Elle ne change pas si l'on utilise les coordonnées λ , les coordonnées λ et γ étant reliées par des formules universelles triangulaires.

Corollaire 4.14. En passant au gradué associé, on obtient

$$\mathrm{Gr}^k B \simeq \mathrm{Gr}^k A \oplus \mathrm{Gr}^{k-1} A M_1 \oplus \cdots \oplus \mathrm{Gr}^0 A M_k. \quad (4.14.1)$$

Corollaire 4.15. Si $B' = K[X, \gamma^2 X, \dots, \gamma^n X]$ est la K - λ -algèbre engendrée par un élément vérifiant $\gamma^k(X) = 0$ pour $k > n$, alors la filtration de λ -anneau sur B' est exactement la filtration par les poids en les variables $\gamma^j X$.

5. Les éléments $\lambda^p(N, x)$

Cette section ne sera utilisée que dans l'Exposé VII, §4, pour l'étude des immersions régulières; on peut l'omettre en première lecture.

5.1. Soit $d \geq 1$. Soit A la $\mathbb{Z}$ - λ -algèbre engendrée par N et x , soumise aux relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$. Ainsi

$$A = \mathbb{Z}[N, \dots, \lambda^d N; x, \dots, \lambda^j x, \dots].$$

On pose

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i=0}^d (-1)^i \lambda^i(N). \quad (5.1.1)$$

Lemme 5.2. Pour tout $p \geq 1$, l'élément $\lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$.

Il suffit, par isobarie, de le démontrer pour $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$. Soit B le λ -anneau engendré par $N_1, \dots, N_d$, avec $\lambda^i(N_j) = 0$ pour $i \geq 2$. L'application $N \mapsto \sum_i N_i$ identifie A aux polynômes symétriques en les N_i , et

$$\lambda_{-1}(N) = \prod_{i=1}^d (1 - N_i).$$

Si l'un des N_i vaut 1, alors $\lambda_t(\lambda_{-1}(N)) = \lambda_t(0) = 1$, donc tout coefficient positif s'annule. Chaque $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est donc divisible par chacun des $1 - N_i$, et par leur produit.

Définition 5.3. Comme A est intègre, on définit $\lambda^p(N, x)$ par

$$\lambda^p(N, x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x\lambda_{-1}(N)), \quad p \geq 1. \quad (5.3.1)$$

Ainsi $\lambda^p(N, x)$ est un polynôme en les $\lambda^i(x)$ et les $\lambda^j(N)$, isobare de poids p en les $\lambda^i(x)$. Si un λ -anneau B contient un élément N' tel que $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d$, alors $\lambda^p(N', x')$ se définit par substitution et ne dépend pas de la borne d choisie.

5.4. Dans le λ -anneau engendré par N, x, y , avec $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, la formule (5.3.1) donne

$$\lambda^p(N, x + y) = \lambda^p(N, x) + \lambda^p(N, y) + \sum_{\substack{i+j=p \\ i,j>0}} \lambda^i(N, x)\lambda^j(N, y)\lambda_{-1}(N). \quad (5.4.1)$$

Si N, N', x satisfont les hypothèses de rang fini correspondantes, alors

$$\lambda^p(N + N', x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(N', x\lambda_{-1}(N)). \quad (5.4.2)$$

5.5. Soient A un λ -anneau et $N \in A$ tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Définissons sur le groupe abélien sous-jacent de A une nouvelle multiplication par

$$x \cdot_N y = xy\lambda_{-1}(N).$$

Après adjonction d'une unité, on obtient un anneau $\mathbb{Z} \times A$ avec

$$(n, x)(m, y) = (nm, ny + mx + x \cdot_N y).$$

Les formules

$$\lambda_t(n, x) = (1 + t)^n \left(1 + \sum_{p \geq 1} \lambda^p(N, x)t^p \right) \quad (5.5.1)$$

définissent une structure de pré- λ -anneau. En fait, lorsque A est un λ -anneau, c'est une structure de λ -anneau : elle est transportée de la structure initiale par la multiplication par $\lambda_{-1}(N)$. On note $\hat{A}_N$ ce λ -anneau augmenté. Ses opérations γ vérifient

$$\gamma^p(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^p(x\lambda_{-1}(N)). \quad (5.5.2)$$

5.6. Supposons en outre que L soit tel que $\lambda^k(L) = 0$ pour $k > 1$. Alors $\lambda^p(N + L, x)$ est le coefficient de t^p dans la série

$$\frac{\sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x)(1 + L + \dots + L^{k-1})t^k}{1 + \sum_{k \geq 1} \lambda^k(N, x)\lambda_{-1}(N)L^k t^k}. \quad (5.6.1)$$

Cela s'obtient en appliquant (5.4.2) à $N + L$ et en utilisant $\lambda_{-1}(L) = 1 - L$.

Proposition 5.7. Soient K un anneau binomial, A une K - λ -algèbre augmentée, et $N \in A$ tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Alors, pour tout $x \in A$ et tout $p \geq 1$,

$$\gamma^p(N, x) \in \text{Fil}^{p-d} A. \quad (5.7.1)$$

En effet, soit A_0 la K - λ -algèbre engendrée par N'_0, X'_0 , avec $\lambda^k(N'_0) = 0$ pour $k > d$, et augmentée par $\epsilon(N'_0) = \epsilon(X'_0) = 0$. C'est un anneau de polynômes sur K en les variables $\gamma^i(N'_0)$, $1 \leq i \leq d$, et $\gamma^j(X'_0)$, $j \geq 1$, et sa filtration de λ -anneau est la filtration par les poids. Posons

$$N_0 = N'_0 + d, \quad X_0 = X'_0 + \epsilon(x).$$

Pour N_0, X_0 , l'assertion équivaut à

$$\gamma^p(N_0, X_0)\gamma^d(N'_0) \in \text{Fil}^p A_0.$$

Comme $\gamma^d(N'_0) = (-1)^d \lambda_{-1}(N_0)$, cela devient

$$(-1)^d \gamma^p(X_0 \gamma^d(N'_0)) \in \text{Fil}^p A_0,$$

ce qui est clair puisque $\gamma^d(N'_0)$ est d'augmentation nulle. Un K - λ -homomorphisme $A_0 \rightarrow A$, compatible aux augmentations et envoyant N'_0 sur $N - d$ et X'_0 sur $x - \epsilon(x)$, donne le résultat.

6. Anneau de Chern : ouverture

Dans tout ce paragraphe, l'anneau de base est un anneau binomial fixé K . Nous utilisons le foncteur G de 1.1 et revenons aux notations du §1 : G désigne le foncteur qui y est défini et G_i sa restriction à $\mathcal{C}_0$.

6.1. Dans 3.5 et 3.6, nous avons défini des morphismes de foncteurs

$$G_i \times G_i \xrightarrow{*} G_i, \quad G_i^\circ \xrightarrow{\gamma'} G_i^\circ \circ G_S, \quad G_i \xrightarrow{a} G_i,$$

le dernier étant la multiplication, pour la loi ∇ , par $\gamma_t(a)$, avec $a \in K$. D'après 1.9, ils donnent des morphismes

$$G \times G \xrightarrow{*} G, \quad G \xrightarrow{\gamma'} G \circ G_S, \quad G \xrightarrow{a} G.$$

L'isobarie des polynômes universels qui interviennent implique que les images des premier et troisième foncteurs sont dans G , tandis que celle du second est dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les termes non nuls ont les degrés prescrits.